

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Agosto de 2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$$x = 2(y - 1). \text{ Resolvendo o sistema de equações teremos: } x = 4 \text{ e } y = 3.$$

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

PONTES, E.A.S. **MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.** Publicado em 2019 em HOLOS, Ano 35, v.3, e6703.

ARITMÉTICA

1. Uma equipe de corrida está testando três modelos de carros: A, B e C. O circuito é oval e os três largaram juntos, mantendo as velocidades constantes. O carro A leva 5 minutos para completar uma volta, o carro B leva 6 minutos o carro C leva 9 minutos. Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local da largada?

- a) 20min
- b) 1h
- c) 1h30min
- d) 2h30min
- e) 4h30min

2. Em uma confecção, há rolos de tecido com medidas de 120 cm, 180 cm e 240 cm, todos com a mesma largura. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e, não sobrar nada. O comprimento máximo de cada tira de tecido será igual a

- a) 60 cm
- b) 120 cm
- c) 180 cm
- d) 240 cm
- e) 720 cm

3. Utilizando a fatoração em números primos, os dois números consecutivos cujo mmc é 1260 são

- a) 32 e 33
- b) 33 e 34
- c) 35 e 36
- d) 37 e 38
- e) 39 e 40

4. Em um determinado dia, a cantina de uma escola vendeu 80 coxinhas e 50 pastéis. O custo de produção de cada coxinha é de R\$ 4,00 e o de cada pastel é de R\$ 5,00. O proprietário obtém um lucro de 75% sobre o custo de produção das coxinhas e de 80% sobre o custo dos pastéis.

Sendo assim, qual foi o lucro total obtido com a venda desses salgados nesse dia?

- a) R\$ 470,00
- b) R\$ 500,00
- c) R\$ 520,00
- d) R\$ 450,00
- e) R\$ 440,00

5. (Enem, 2015) Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m.

Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir

- a) 105 peças.
- b) 120 peças.
- c) 210 peças.
- d) 43 peças.
- e) 420 peças.

6. (Enem, 2015) O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos:

- cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;
- todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;
- não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é

- a) 2
- b) 4
- c) 9
- d) 40
- e) 80

7. (Cefet/RJ, 2012, *adap.*) O valor da expressão numérica $\frac{1}{5} + \frac{1}{50} + \frac{1}{500} + \frac{1}{5000}$ é igual a

- a) 0,2222
- b) 0,2323
- c) 0,2332
- d) 0,3222
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

ÁLGEBRA

8. Dorotéia comprou 6 canetas e um caderno em uma papelaria, gastando um total de R\$ 21,00. Se o preço do caderno é R\$ 12,00, qual é o preço de uma caneta?

- a) R\$ 1,00
- b) R\$ 1,50
- c) R\$ 2,00
- d) R\$ 2,50
- e) R\$ 3,00

9. Se um tijolo “pesa” 1 kg mais meio tijolo, um tijolo e meio “pesa”

- a) 1,5 kg
- b) 2,0 kg
- c) 2,5 kg
- d) 3,0 kg
- e) 3,5 kg

10. Sabendo que a , b e c são números reais diferentes de zero e que $a^2 = b^2 + c^2$, mostre que a soma $\frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ é um quadrado perfeito.

11. Uma árvore tem 9 metros de altura. Se ela cresce 150 centímetros por ano, quantos anos ela levará para atingir 21 metros?

- a) 4
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

12. Durante a Black Friday, um comerciante decidiu dar um desconto de 30 % em todos os produtos de sua loja. Passado o período de ofertas, ele percebeu que havia perdido todos os preços originais. Qual valor percentual deve ser aplicado aos preços com desconto para que os preços originais sejam restaurados?

GEOMETRIA

13. Os catetos de um triângulo retângulo medem $\frac{1}{3}$ cm e $\frac{1}{4}$ cm. Podemos afirmar que a hipotenusa desse triângulo mede

- a) $\frac{1}{5}$ cm
- b) $\frac{1}{12}$ cm
- c) $\frac{5}{12}$ cm
- d) $\frac{25}{12}$ cm
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

14. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 52 cm e um dos catetos mede 48 cm. Qual a medida do outro cateto?

Sugestão: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25
- e) 30

15. Joãozinho reservou um terreno em formato retangular em seu quintal para plantar hortaliças. Sabendo que o lado maior desse terreno mede 5 metros a mais que o lado menor e que seu perímetro é de 40 metros, é CORRETO afirmar que a área desse terreno é de:

- a) 1750 m²
- b) 1575 m²
- c) 725 m²
- d) 375 m²
- e) 175 m²

16. (Cefet/RJ, 2017) Um quadrado de lado x e um triângulo equilátero de lado y possuem áreas de mesma medida. Assim, pode-se afirmar que a razão x/y é igual a

- a) $\frac{\sqrt{6}}{4}$
- b) $\frac{3}{2}$
- c) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- d) $\frac{\sqrt[4]{3}}{2}$
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

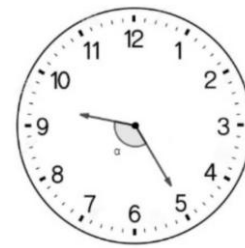
TRIGONOMETRIA

17. Mostre que, para qualquer ângulo x , vale a relação

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

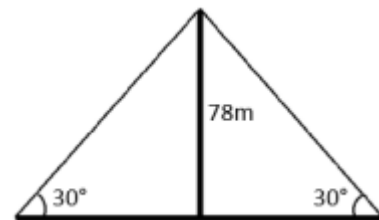
Obs.: Essa relação é conhecida como *Relação Fundamental da Trigonometria* e também como *Teorema Fundamental da Trigonometria*.

18. Se os ponteiros de um relógio estiverem marcando exatamente 9h25m, o menor ângulo formado entre os ponteiros será de



- a) 120°
- b) 125,5°
- c) 130°
- d) 132,5°
- e) 136°

19. Para facilitar o acesso entre duas cidades, foi realizada a construção de uma ponte que conta com uma estrutura vertical ao centro, medindo 78 metros de altura, conectada por um cabo em cada lateral, que liga o topo da estrutura vertical ao solo, e formando ângulos de 30°, conforme ilustrado na imagem a seguir:



- a) 156 m
- b) 186 m
- c) 312 m
- d) 428 m
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

20. A medida do lado maior de um retângulo é igual a $8\sqrt{3}$ cm e a medida de cada uma de suas diagonais é igual a 16 cm. Então, a medida do menor ângulo que uma das diagonais forma com um dos lados do retângulo é igual a

- a) 30°
- b) 40°
- c) 45°
- d) 50°
- e) 60°